

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Фізико-технічний інститут

КРИПТОГРАФІЯ

Виконав:

Студент гр. ФБ-31 Моїсеєнко Д.Ю.

Київ-2026

Комп'ютерний практикум №3. Криптоаналіз афінної біграмної підстановки

Мета роботи: Набуття навичок частотного аналізу на прикладі розкриття моноалфавітної підстановки; опанування прийомами роботи в модулярній арифметиці

4 варіант

Порядок виконання роботи:

0. Уважно прочитати методичні вказівки до виконання комп'ютерного практикуму.

1. Реалізувати підпрограми із необхідними математичними операціями: обчисленням оберненого елементу за модулем із використанням розширеного алгоритму Евкліда, розв'язуванням лінійних порівнянь. При розв'язуванні порівнянь потрібно коректно обробляти випадок із декількома розв'язками, повертаючи їх усі.

2. За допомогою програми обчислення частот біграм, яка написана в ході виконання комп'ютерного практикуму №1, знайти 5 найчастіших біграм запропонованого шифртексту (за варіантом).

3. Перебрати можливі варіанти співставлення частих біграм мови та частих біграм шифртексту (розглядаючи пари біграм із n -яти найчастіших). Для кожного співставлення знайти можливі кандидати на ключ (a, b) шляхом розв'язання системи (1).

4. Для кожного кандидата на ключ дешифрувати шифртекст. Якщо шифртекст не є змістовним текстом російською мовою, відкинути цього кандидата. 5. Повторювати дії 3-4 доти, доки дешифрований текст не буде змістовним.

Хід роботи:

1. Реалізація коду підпрограми із математичними операціями:

```

def extended_gcd(a, b):
    if a == 0:
        return b, 0, 1
    gcd, x1, y1 = extended_gcd(b % a, a)
    x = y1 - (b // a) * x1
    y = x1
    return gcd, x, y

def mod_inverse(a, n):
    gcd, x, _ = extended_gcd(a, n)
    if gcd != 1:
        return None
    return x % n

def solve_linear_congruence(a, b, n):
    a %= n
    b %= n
    gcd, x0, _ = extended_gcd(a, n)

    if b % gcd != 0:
        return []

    n1 = n // gcd
    a1 = a // gcd
    b1 = b // gcd

    initial_x = (mod_inverse(a1, n1) * b1) % n1

    results = [(initial_x + i * n1) % n for i in range(gcd)]
    return results

Alphabet_size = 31
Modulo = Alphabet_size ** 2

```

2. Обчислення частот біграм та знаходження 5 найчастіших біграм запропонованого шифртексту:

```

def get_bigram_frequencies(file_path):
    with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
        text = f.read().strip().replace('\n', '').replace(' ', '')

    bigrams = [text[i:i+2] for i in range(0, len(text) - 1, 2)]

    return Counter(bigrams).most_common(5)

top_5_cipher = get_bigram_frequencies('04.txt')

def decrypt_affine(ciphertext, a, b):
    m_sq = 31**2
    a_inv = mod_inverse(a, m_sq)
    if a_inv is None:
        return None

```

Результат отриманої реалізації коду:

5 найчастіших біграм шифртексту:		
Біграма: 'еш'	Кількість: 67	Числове значення: 179
Біграма: 'еы'	Кількість: 49	Числове значення: 181
Біграма: 'шя'	Кількість: 47	Числове значення: 774
Біграма: 'ск'	Кількість: 47	Числове значення: 537
Біграма: 'до'	Кількість: 46	Числове значення: 138

3. Опис автоматичного розпізнавача російської мови:

3.1: Використовував критерій заборонених біграм аби для того, щоб автоматично відкидали ті варіанти, які неможливі для мови сполучення.

Наприклад таких як написано в самому коді:

```
def is_meaningful(text):
    forbidden = ['ЬЬ', 'ЬЫ', 'ЫЬ', 'ЫЫ', 'ЙЬ', 'ЙЙ', 'ЧЩ', 'ЧЯ', 'ЩЯ']
    for f in forbidden:
        if f in text:
            return False
```

3.2: Також використовував критерій частих літер. Оскільки перевіряв частоту літери «о». Якби ж частка була менше 5%, то дешифрований ключ був помилковим.

3.3: Обґрунтування: На мою думку, що природна мова має високу надлишковість та нерівномірний розподіл символів, то тоді його імовірність із випадковим ключем задовольнив би обидва критерії одночасно як такий є вкрай малим.

4. Дешифрування згідно з 4 варіантом та знайдене відповідний ключ:

```
Знайдений потенційний ключ: a=390, b=10
Текст: еслиправдачтодостоєвскийвсибирцщєбьлподверженприпадкммтоэтолишыподтвер...
Текст у 'decrypted_04.txt'
```

Шифрованный текст:

щжужущпккфшчфбждоцпюдйсвжбэдуэыйэдцмодпмурзфбряцкмдыйдосш
тцмижбчфипмугфбзчшохдодвзбряцкдбэдцхзнощк
яоэоюэтцюзныертзилгфоцбполфмэдщкйкшйэысйрэйкчозычфждьмйшот
дотзьоюйсцзоюдууюзсшштзрэыояфоешыенывд
ьмиыыяшщрбгянямзюдшскдмйайыяоешезвжпнорэкжцчжшбчдофшщофб
яоязфыщжвонцеырайхмучмсшывчфвэрфешмяояйывщ

еыйсбжощлзшярфбждоцподлвюпщкмзешжзмоуяхямзюдлвзбкзешдбшяцкс
авотзябйкжзщцопсийкоефтцрзюэдцсшамсканзоны

жуэыыщсшмычмэжглрзцыезскщквкшятоьэйштибяшкочщкфмыйейывдьм
иыщчвккцощеызонорйвкхпшсзунрмоншзоязшяэдхп

езхлсопжипеызохлншплбйщждоыкфоскщквкшягоефоцэзччскщквканвказе
шюшлщромглтдоккжшскзыадншууезжурфешщпнз

шятоужертцлвяхщжпофожущпккшяэывдьмиыйсжусжощккшйжррэсзешьо
ктдоскыкфотфлцжшвдзылвхзпмжуцжеляыцдюппкгф

кшскщквкшяозноюуйэвзхягжжзщрфяоэщпсчкжйэщшвдрйрэйкчофолжыйм
ывдьмиыщчдорддокыбзлжвочыезыяюйеытяьочмск

мзшядяешмуяхщжбягжрйашайюпмогйжшфшайрмлзннтзхаокшйбчаощяанб
ччйтжмкжучбуфпошфбждоцподлвюпюпэзкбтцзопз

аоейшшохзодонофшайсцзожурфмовоцяанфшляйбмуьосклкюнсккжеьзоеш
шоешоцэжлыдяюйеызопыщжфоочсквжаббжнзбляь

хзсккцезшяййсцзоюдьмйшнхдоаоешезвжбяршвдшяполфзятзбжьоиосяйжг
оелзурмелейссожзешопхпимсжсказкзшяшйнэюш

шомглтдонзпксзезыэжюпщжхявушйгожурфлцгцншвдрздвщоцыиныхнфы
лтфалаяыжфзйквбждэечяыжхыхоцыииеыяпомгтд

нотлккжжипеызохлщпдоряпзелцджзкзсэлвщпчзгпшсмьжумилцэбтцзохлм
офхэыеынеткзеадыгпуротынщйайкбазуцпязхл

дырйпоазсяслщяджипщплзджипюшлщлыбжхяскыосяэищештцедууьмншй
крзшяцпдвзбряцкмдррхфщжэпмуапзчвомощкхыхз

иююнязхпрэчфлоешщпоцбжщлтзноьобцэжхякзуаяяамзобкмырфзбюжщкья
рйсозыеыйсхпрфешщчфоефзббжнзтыссжяилнахп

езфщпмшявжядтцйэоцбчазгфыпмушсбэчмиоцяшйджюптжждйсэйтзмоыптц
ыцшййычмыйзхйшмшжшалтыбжхябжюакцопиыщчыд

ншуусйжуопчфюшжзйкмьяефопифбкюнзовбюпдокзшярйдуоплвляешууях
щжпонойкыпюшщчмысклзыцбмялзоцнрряешиыфсхя

даыосябжьоиогфехзншзунрюпаяябтцюмюпйшажьюсжрэешжзщыщзешйк
ккшячхдосажуюшимйшлпытцурряешбзкцколппотз

ууайжхжшеыабрязодхпрэчфдяешоцкзвдаямымуайдосшщоччдыозлжцшш
йфшщоцьзхлцюпзхщжщккжюыюпцзпэыиывдншуушс

ешяоюшбчкзуаяяямзозхьпешьоаоешывмкйыдвбжжзщрэысямяблоцлышсгя
лаэышйльвмксаанжутаонзскккрздвюптжждшсэы

пзыцяделоцлыбжанхмлзненскюдьмоцбжпэсйсщзодбкзвыкшэпдойхдоюанш
щкбаекшйбчншузьябряешйкешзоешчбгяыоиыоцпм

зямодпмучкшйаоешезвжпоновгеьзрйхесзкбйкьосктлсзешьоекшялцмиаж
жусжюуэжцышсдондпмкзшягожурфлцеызоножя

яоьоэмкзшяпдмыэзгпйшууешоцсаскдондымкзшязплццдлвляудмяйядойкко
щзшяекшэйфбждоцпюдлвляскмздбкзцжжуцпрф

уяшфсчдвбждчвхешччфочытцмиажщквканфшууфиеыхзаоешезвжпонодаы
пиыщомзмятыямйшалтыеызоешыедвайнинзшязпкц

рфешмяеыщпяовкрфекуяжубждоджглкпыбжанцйсщзорэкжшяанфшншря
злзфуыйдуюпшсуяпзйкелиавжнрфушйеыюувделдш

чфилюшошжшшйкшшйцомгулщяджипюгпуотсяужзюждмкчкнцжшязцжюя
йкбэйканпдпуыйьмюпйфбждоцпюдлвюпюпэзпшкзхуэж

йуупбзлжфяфохяшфвчшякжядтлоцлыезсочзсыяхщжипляэмнщцычяражуйй
юзвждвждмызхзосшзбкззжокуцеынощуыйтодыоп

иызопызвкзмзюдайюдьмиыыяхфщжцфвчшящжюпмуюкжшбчбыщжыйрйшз
яошйзоузяждчвхешччпмщпбкуаяоекшярбптхямзюдеч

рэйкиордиыщпямфочыхордяожзщыезжупмскшяцпсказкзшяллщяанншшкц
кпоноюааощяекшйбчжуцбгяыоиыоцпмяднщжшбчтз

чзкззогяюалэчмиыоцюшяхщжпокбчфнодоздопзузхщжпоьфйказтзрэюсяф
ощждчвхейхзжусжфрйктзшясжеьзоешрйэжпзжж

бьяоешывбзлжцшшйфшрэщжсокийшлцлыксфохямвмуйчжуетаяалжшбчш
фссешмяпзюнзоешедвдвлгфезшйдбриялгфейхзсккч

вкщыезтлыниоовмушссожзбибзвфвчшяеыабкзтыыймуеызочбюпэзбпифрйб
жхяузыпуяхыщчрзхьэыэявжкшитдоешзхейхзрэ

ешйчпзюнешибряшякжшбчфуэжмзчшвдщкпонйсщжшвкьоцпйшбгпутгэй
йшмштцедзббжнзмоошууеыщчдонорзлзджипщчьоцы

ыиеыыявлаомяркгяшптцпмдущесзноншшкмоцжшлвждвдрэскалщяекжшб
чкожцчибзлжозномясктзлзмкжшбчшящкбйбзбш

жддыщдзщжэзччаекуаяанюзскжуэыоцлзшящжбждояоратлынсаскрэуунш
мяскжупмскжшбчцдвдвжыглщечмяскскщкбаекжш

бчфшууэжтлмдэйсцжшмоцквканбчтзябйкжзщпопсйзоужертцлвяхщжбямэ
соеецызбйкмяюнзоекшвуаджпоьфйказсшлячову

нщерыэтцюзпохпемызомоешдбждсозжбибзлжхыщжыйрйшзяошйуфаляятфс
чподояоносншмоешдбждтззпсчжшбчншцзнэйсеш

ьовбптдохлжурфбжффюшлцлыксфохявжядтлоцтылвбжзбмушямзешекоще
ычяратзилгфбзлжзпвкылоцдуюпиыыяйкныляыфчб

юпповбнзцжшзяойппифрйщкжэппншйкрзщыайхпжшжшвдщкхйппифрйу
япндоцкпорфссешмябяопмьосыцызвмуйчмоешдбжд

щуивлвшоефтцрзюэдцсавксшншмоешдбждншайешюшлыбжюуиырафовуь
майтзвжгцррсшбжлзмканюакыбзйхдодвууэжкцмэсч

жшсопжипеызоzxпешьюмяравжщоишжшешмясжжкйкгшмуайтзфуншяхщ
жбялчуцерыйсжулямрчфюшпфмяяявлвжипюпэышбмунр

чфюшьосокииыхzxпезпыщжмосоыбжхядамофыюшотдовкккшяабйчуцже
лжрбрякывдюшлвохдошзяобпбжжуэырийбзщтелмяил

щкцжжзщрэысяныблоцтыщемыжучмдубзвфалаяоышйеынозмзыжйэозкцко
грчфюшажкжщкгфсймовккцивыйгшьльфжшншмолдоп

сшайскжуцпнзшядуайиыалшжпоноояыкпзсчсрчфюшскюклфоцьидяхфщж
щлщяджипбжюпмуяззощущуиврймзвозжпофотывдохлц

юпядаыхпимиыраыжнэюшсйокбяжярзъазонырийкоцыыиесщчжящкбшзяоь
фжяюуйсгдншуулвайншопэзцжбкюнзоносочзсыях

щжипхордяожзщызбрякыбзлжкжюпмуяззощущуиврйвуйшайподояохлщкбья
шмуцжзовказхяаноешезвжбякбмурфоцхпэесопж

ипеыилзэтцмгнпдрэбтюянзужнепзыжыйсйщкжэгщлщечпфлцйшжбрякыи
ыхзфшайтцлбгцабхявыщпяохяупайтзншщзнэйсшк

опншфузхпмдьюшшящксктллзокрзпмжзешскхыэжазадиыуфужертцлвхзэос
кфопбоцщкчфылидмышкбмщпбкуаяоекзожзуяпо

нзяыншвдщкцждоюшвжитдочзкзжзсыкшкяскыосяпнжцнэохфсфлчжеьзоеш
эпбжжуцчхябфбждоцподлвямэжглцяекжшскйфи

бяншкеынтзужертцлвщчэжффйэракбяощзшжаокыиыщчсозжбиеызоузуьм
уяуыжддосншмоешдбждсозжбигцскыкфотфлцаб

гяыовояяфяшмуцжвлжыщмимшшйгшезновжьошйэзэфцзрзмкуягшзбезн
осозжбиеыыадвзбряжзлжипюпоцбптдохлибвоан

аопшьйкешзокюыврухкнзеявжйэйканэуцпзомязоныйфмяцяюакбмумяуыс
йчбямппыйыяюдйшлцлыэжмкгфеййсмофыксюдаб

гяыкаяшябялбгцабхямзюдйсжуцщжеляыцдсэйканюрцкйкакчодаззешажщзс
кяптжязджпзчзшяжжйкгшмускбфсчаоешезвжпо

нопмйкйвюпууэжжйюшряшйешпуьгмоешывбзшхдожйюшряпыбжюшвжйэ
двншюпзоешедншщзнэйсешылбэяобыкжшбчзкзтырйск

понзшясшмышйсщжшзпсчанбчдайкрзшяшйьомршьеьщчуфтцчыщокыкхй
шнхдохпцшшсншешйкцчжшншэзччсжрлязшядябтцшя

анбчжучмкзшяшйрлщяегдяуярймоаышийшажфямосшайдбмурфшяыжжяоч
жшбчгявбйшщчаоешезвжпоноэбкзешдбшярлзджип

юшлцлырэмзуиыяхскмыуфоцядюпжрчфюшвкжурфлцтжбжюууфиыщцскп
одояоеыщжлкешпраояазжшжуцщцоскскможяскжшбцзв

лвюпыхзюдншуусйшфкзныбжхяншзогяуяннетюянзашщдияблязнырэтцлы
айдбкзешдбшянфсчтзномофшсжцкгяпзюнамзпея

пыэжйэзпэыгдншуущешфалноыжгллкешцжуясащуивхзак

Розшифрований текст із знайденім ключем:

если правда что достоевский в сибирщце был подвержен припадкам то это лиши
подтверждает то что его припадки были его карой он более рших не нуждался когд
а был караем щцм образом щодокузаты это не хозможно скорее этой не обводимо
ст зюрщак узо щцфидля психической экщомфидостоевского объясняет ся то что о
н проше щцсломлу щцньм через этф годь бедствий и в щци жу щий о суждение дост
оевского в качестве политического преступника было несправедливо и он долж
ен был это знаты но эщпрщллет эщезаслужешцо енаказание о жбатиюшки царя ка
к змму щвщак узо щия заслужу щного им за свой грех по отношению к своему собс
тву щному от цу в место юа монаказания он дал себя наказаты заместителю от ца эт
одает на щцекоторое представление о психологическом оправдани щца кузо щи
й присужда емь х общест хом эт она юа ом дел е такы щцогие из престую щиков жа
ждут наказания его т ребует их сверх я избавляя себя таким образом от смм эщак узо
ощия тот кто хщца ет сло щцое физму щчих ое значение и истерических симпто мов п
ой мет что мьз десы не пыта емся до быты ся смысла припад ко в достоевского в о всей
полноте дост аточно то го что можно предположить что их перх она ч алы ная сенн
осты о стала сй щце изму щно щцсмор я на все по сле дупни ена слоения можно скуз
аты что достоевский так ни ког да не о с хобо дил ся от ут рь зу щий сове стив свя зис
на мерение му бы ты от ца эт о ле жа ще у щца сове сти бремя опре делил та к же его об
щы шу щие к до ум дру ги шсфе ра мпо ко ю щий шсн щца общы шу щфико т цук го су дар
ст ву щному ау автор ите ту и к ве ре в бо га в пер вой эщпри шел к пол ному под щщущи

юбатов, кшцарюотцаждьразыгравшемуащимкомедиюубийствавдействител
йщостинаводившуюостолыкорузотражениеиегоприпадкахздесьверхвзялопо
канщиесбольшесвободьоставалосыунегохобластирелигиознойпещедопуска
пнимсоыщущийсведущиямондопослетщейминутьсвоейжизнивсеколебался
междзверойибезбожиемеговьсокийумнепоуоволллемвщезмечатытетрутщю
стиосмьсливощияцкоторьмприводитверавиндивидуальномповторениимир
овогоисторическогогораувитияэщнаделлсявидеалехристощайтивводиосхобо
ждущиеотгреховфиспользоватысхособствейщье страданиячтобыпритязатй
царольхристаеслионвконецщомсчещепришелксвободеисталреакциэще
ромтоэтообящяетсятемчтоотнечеловеческаяскщовнявщощакоторойстро
итсярелигиозноечзвстходостфглавщегосверхщидивидуальщойсильщемо
лабытыпреодоленадаетеговьсокойщтеялектуальщюстыюздесынаскузалос
ыбьможноупрещщутывтомчтомьотказываемсяотбеспристрастностиписивоо
щализаиподвергаемдостоескогоощущюеимеющейпрахонасуществованиеил
ишыспристрасбщойточкизренияопределущногомирохоззрениякэщсерватор
сталбьнаточказрениявеликогоинквизитораиоценивалбьдостоескогоиначу
прексправедливдляегосмягчущиямофщолишысказатычторешущиедостоес
коговьвоощоочевитщозатрутщущностзюегомышлениявследствиущеврозае
двалипростойслучащюстыюможнообъяснитычтотришедеврммировойлитер
атурьвсехвремущтрактуютоднуитужетемутеуотцеубийствацарьэдипсофо
клагамлетшекспираибратыякарммузовьдостоескогововсехтрехраскрывае
сяимотивдеяниясексуальщюесопеящичествоиззажущицыньпрямеевсегокэщ
ечноэтопредставлющовдрммеоашовощнощагреческомскузощфиздесыдеян
иесовершаетсяцнесммимгероемнбесзмьгчущияизавуалированияпоэтичес
каяобработкощевозмофщаоткровеьщюепризнаниевнамеренииубитыотцакак
огомьдобиваемсяприписивоощализекажетсянепереносимьмбезощалитическ
ойподготовкивгреческоэдраменеобовдимоесмягчущиеприсохраненииенно
стимастерскидостфгаєтьсятемчтобессохщательщймотивгерояпроецируетс
ядействительностыкакчуждоеемуупринуждениеавязьщюесурыбойгерой
совершаетдеяниущепретщммерущноиповсейвидимостибеувлинцияжеянц
щыввсежеэтостечущиеобстоятельствпринимаетсяврастеттаккаконможетза
хоеватыцарицуматытолькопослеповторущиятогожедействияхобщыщущфи
чудовищасимволизирующегоотцапослетогокакбнаруживаетсяиоглашаетс
яеговинанеделаетсяникакихпопыткащятыеессебявзвалитыеенапрщужден
иесостороньсурыбьнаоборотвинапризнаетсяикаквсщцелаявинанаказываетс
ячторассудкуможетпоказатысянесправедливьмнопсихологическиабсолют
щоправильнованглийскоэдрамеэтоизображущоболеекосвущнопоступоксов
ершаетсяцнесммимгероемадругимдлякоторогоэтотпоступокнеявляетсяотце
убийствхмпотомупредосудительщймотивсексуальщюгосоперничествауж
ущицыньненуждаетсявзаоуалировощфирарщойидиповкомплесгероямьвид

им как бьет отраженьем свет так как мв видим лишы то какое действие происходит
бцагероя поступок другого он должен был бы за этот поступок от мстит йщ остро
щньмобрузом не в силах это сделать мх щаем что его расслабляет собственное
чзвстховинь в соответствии с характером невротических явлений происходит
двигичувствование переходит хосохщощие свое чщеспособности в пощиты
это задание появляются при хщакитого что герой воспрщщимает эту вину как све
рхщдирщдуальщую эщщпрещирает другидщемущее чешсебя если обходиться
скаждьм по заслугам мкत्व эдетотпорки в этом направлении иромощрусского пою
ателя уходит на шагдалоше издесыубийство совершенно другим человеком тща
кочеловеком связощньшсубитьт такими же сьнорщцами общыщущиями как иге
роэдмитрий у которого мотив сексуального сопеящщества откровеньщоприхщ
ается совершенно другим братом которому какибтересно заметить достоевский
передал свою собственную болезнь кобьэпилепсию те щсммьм как бьжелаясд
елать прихщощие что молэпилептищщевротик в нем отцеубийца и в отврачизс
нитника на судетаже извещтнанщасмешкощадпсихологией она молпалкаодоух
кэщцахзавуалировано великолюющотак как стоить все это перевешать тынаводи
шыглубочайшуюосенность восприятия достоевского заслуживаетнасмешкио
тньюрынепсихологияасудебный процесс дохщощия совершущно безружжщ
кто этот поступок совершил наюамом деле псивология ибтересуетслишь темк
то его в своем сердце желаликто по его совершущфиего приветствовали поэтому
вплоть до кобтрастнойффгурьалешивсе братья равновинорщь движимый перв
ижщьми по зьммфискателей щаслаждущий пощщый скепсия ациники эпилепт
ический преступщик в братьях карамазовых естысцена вьсьшей степени харак
терная для достоевского из разговора с дмитрием старщщпостфгает что дмитрич
щосит все бготовности котцеубийстоу и броуается перетщщимна колениэтэще
может являться выражением хосхщнуцияа долфщоща чатычтосвятойотстр
аняетотсебяискушение исполниться презрением кубийцей или им пощущатыс
яи поэтому переднишсмирается симпатия достоевского к преступнику действи
телейщобезгрощичнаэщда лековхходит за предельсострадания на котороще
счастньимеет право она наминает благоговущиескоторьмвдрерщощиотно
силиськэпилептику и душуерщщоболйщомупреступникдля него почти спасител
ывзявшичщасебявщщукоторую в другошслучае щеслибь другие аа

Висновки:

Під час виконання криптографічного комп'ютерного практикуму, що афінний біграмний шифр зберігає статистичні властивості мови. Використання автоматизованих критеріїв розпізнавання мови дозволило провести атаку на основі шифртексту та знаходження секретного ключа для розшифрування даного тексту.